

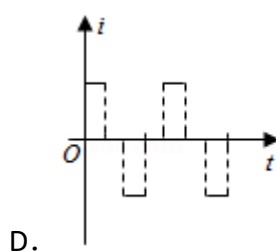
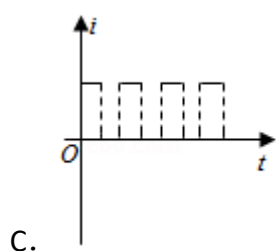
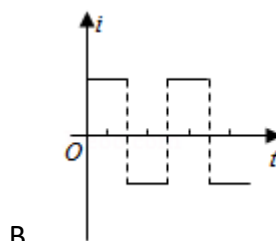
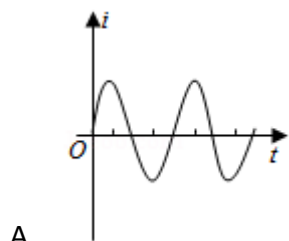
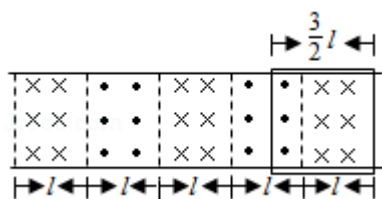
## 2018 年全国统一高考物理试卷（新课标 II）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~5 题只有一项符合题目要求，第 6~8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

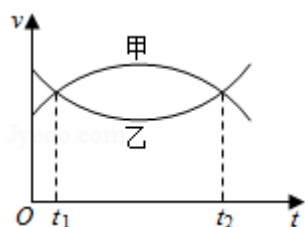
1. (6 分) 如图，某同学用绳子拉动木箱，使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度，木箱获得的动能一定 ( )



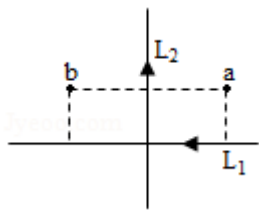
- A. 小于拉力所做的功                      B. 等于拉力所做的功  
C. 等于克服摩擦力所做的功              D. 大于克服摩擦力所做的功
2. (6 分) 高空坠物极易对行人造成伤害。若一个 50g 的鸡蛋从一居民楼的 25 层坠下，与地面的碰撞时间约为 2ms，则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为 ( )
- A. 10N                      B.  $10^2$ N                      C.  $10^3$ N                      D.  $10^4$ N
3. (6 分) 2018 年 2 月，我国 500m 口径射电望远镜（天眼）发现毫秒脉冲星“J0318+0253”，其自转周期  $T=5.19\text{ms}$ 。假设星体为质量均匀分布的球体，已知万有引力常量为  $6.67 \times 10^{-11}\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$ 。以周期  $T$  稳定自转的星体的密度最小值约为 ( )
- A.  $5 \times 10^4\text{kg}/\text{m}^3$     B.  $5 \times 10^{12}\text{kg}/\text{m}^3$     C.  $5 \times 10^{15}\text{kg}/\text{m}^3$     D.  $5 \times 10^{18}\text{kg}/\text{m}^3$
4. (6 分) 用波长为 300nm 的光照射锌板，电子逸出锌板表面的最大初动能为  $1.28 \times 10^{-19}\text{J}$ ，已知普朗克常量为  $6.63 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$ ，真空中的光速为  $3.00 \times 10^8\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为 ( )
- A.  $1 \times 10^{14}\text{Hz}$               B.  $8 \times 10^{14}\text{Hz}$               C.  $2 \times 10^{15}\text{Hz}$               D.  $8 \times 10^{15}\text{Hz}$
5. (6 分) 如图，在同一水平面内有两根平行长导轨，导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域，区域宽度均为  $l$ ，磁感应强度大小相等、方向交替向上向下，一边长为  $\frac{3}{2}l$  的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动，线框中感应电流  $i$  随时间变化的正确图线可能是 ( )



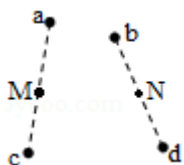
6. (6分) 甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动，其速度 - 时间图象分别如图中甲、乙两条曲线所示，已知两车在  $t_2$  时刻并排行驶，下列说法正确的是 ( )



- A. 两车在  $t_1$  时刻也并排行驶  
 B. 在  $t_1$  时刻甲车在后，乙车在前  
 C. 甲车的加速度大小先增大后减小  
 D. 乙车的加速度大小先减小后增大
7. (6分) 如图，纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线  $L_1$ 、 $L_2$ ， $L_1$  中的电流方向向左， $L_2$  中的电流方向向上， $L_1$  的正上方有 a、b 两点，它们相对于  $L_2$  对称。整个系统处于匀强外磁场中，外磁场的磁感应强度大小为  $B_0$ ，方向垂直于纸面向外，已知 a、b 两点的磁感应强度大小分别为  $\frac{1}{3}B_0$  和  $\frac{1}{2}B_0$ ，方向也垂于纸面向外，则 ( )



- A. 流经  $L_1$  的电流在  $b$  点产生的磁感应强度大小为  $\frac{7}{12}B_0$
- B. 流经  $L_1$  的电流在  $a$  点产生的磁感应强度大小为  $\frac{1}{12}B_0$
- C. 流经  $L_2$  的电流在  $b$  点产生的磁感应强度大小为  $\frac{1}{12}B_0$
- D. 流经  $L_2$  的电流在  $a$  点产生的磁感应强度大小为  $\frac{7}{12}B_0$
8. (6分) 如图, 同一平面内的  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  四点处于匀强电场中, 电场方向与此平面平行,  $M$  为  $a$ 、 $c$  连线的中点,  $N$  为  $b$ 、 $d$  连线的中点, 一电荷量为  $q$  ( $q > 0$ ) 的粒子从  $a$  点移动到  $b$  点, 其电势能减小  $W_1$ ; 若该粒子从  $c$  点移动到  $d$  点, 其电势能减小  $W_2$ , 下列说法正确的是 ( )



- A. 此匀强电场的场强方向一定与  $a$ 、 $b$  两点连线平行
- B. 若该粒子从  $M$  点移动到  $N$  点, 则电场力做功一定为  $\frac{W_1 + W_2}{2}$
- C. 若  $c$ 、 $d$  之间的距离为  $L$ , 则该电场的场强大小一定为  $\frac{W_2}{qL}$
- D. 若  $W_1 = W_2$ , 则  $a$ 、 $M$  两点之间的电势差一定等于  $b$ 、 $N$  两点之间的电势差

二、非选择题: 共 62 分 (第 9~12 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 13~16 题为选考题. 考生根据要求作答. (一) 必考题: 共 47 分。

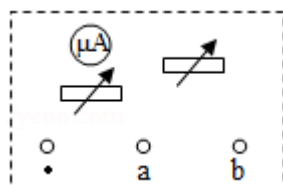
9. (6分) 某同学组装一个多用电表, 可选用的器材有: 微安表头 (量程  $100\mu\text{A}$ , 内阻  $900\Omega$ ); 电阻箱  $R_1$  (阻值范围  $0 \sim 999.9\Omega$ ); 电阻箱  $R_2$  (阻值范围  $0 \sim 99999.9\Omega$ ); 导线若干。

要求利用所给器材先组装一个量程为  $1\text{mA}$  的直流电流表, 在此基础上再将它改装

成量程为 3V 的直流电压表。组装好的多用电表有电流 1mA 和电压 3V 两挡。  
回答下列问题：

(1) 在虚线框内画出电路图并标出  $R_1$  和  $R_2$ ，其中\*为公共接线柱，a 和 b 分别是电流挡和电压挡的接线柱。

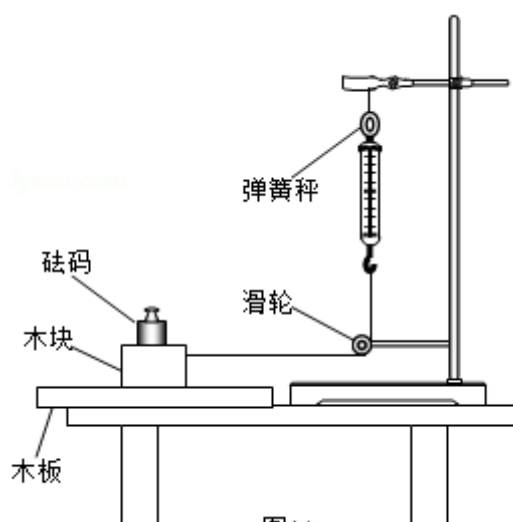
(2) 电阻箱的阻值应取  $R_1 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ ， $R_2 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$  (保留到个位)



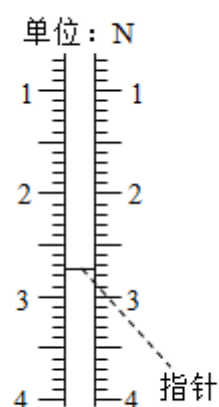
10. (9 分) 某同学用图 (a) 所示的装置测量木块与木板之间的动摩擦因数，跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连，滑轮和木块间的细线保持水平，在木块上方放置砝码，缓慢向左拉动水平放置的木板，当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时，弹簧秤的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小。某次实验所得数据在

下表中给出，其中  $f_4$  的值可从图 (b) 中弹簧秤的示数读出。

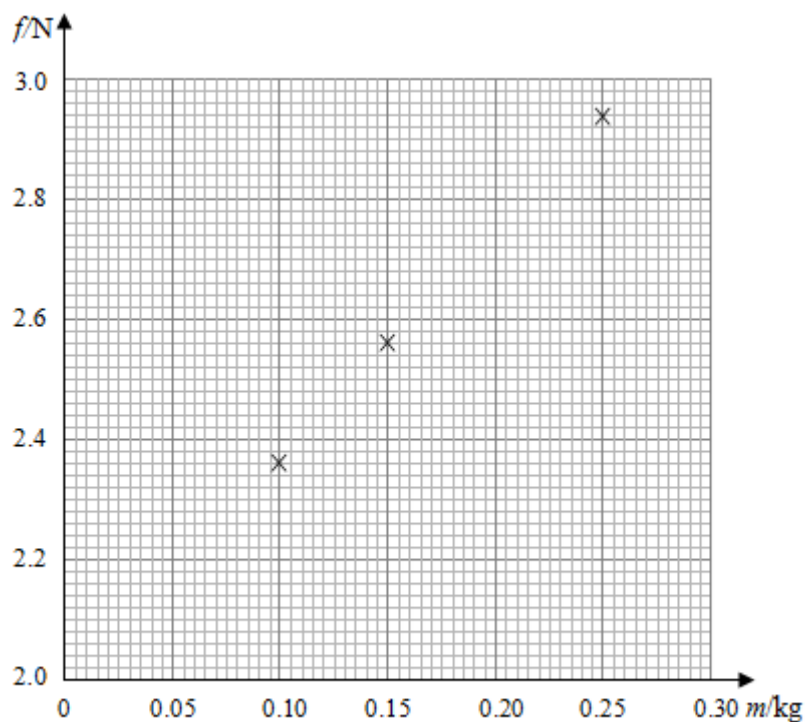
| 砝码的质量 $m/\text{kg}$ | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20  | 0.25 |
|---------------------|------|------|------|-------|------|
| 滑动摩擦力               | 2.15 | 2.36 | 2.55 | $f_4$ | 2.93 |



图(a)



图(b)



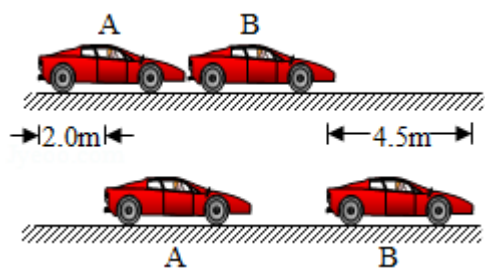
图(c)

回答下列问题：

- (1)  $f_4 = \underline{\hspace{2cm}}$  N；
- (2) 在图 (c) 的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出  $f - m$  图线；
- (3)  $f$  与  $m$ 、木块质量  $M$ 、木板与木块之间的动摩擦因数  $\mu$  及重力加速度大小  $g$  之间的关系式为  $f = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $f - m$  图线（直线）的斜率的表达式为  $k = \underline{\hspace{2cm}}$ ；
- (4) 取  $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ，由绘出的  $f - m$  图线求得  $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$ （保留 2 位有效数字）

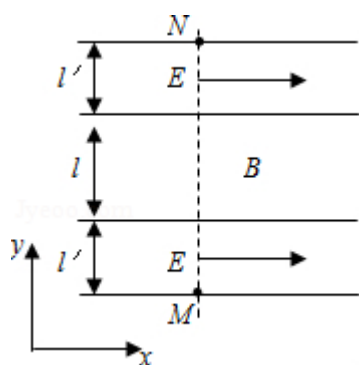
11. (12 分) 汽车 A 在水平冰雪路面上行驶，驾驶员发现其正前方停有汽车 B，立即采取制动措施，但仍然撞上了汽车 B，两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示，碰撞后 B 车向前滑动了 4.5m，A 车向前滑动了 2.0m，已知 A 和 B 的质量分别为  $2.0 \times 10^3 \text{ kg}$  和  $1.5 \times 10^3 \text{ kg}$ ，两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为 0.10，两车碰撞时间极短，在碰撞后车轮均没有滚动，重力加速度大小  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求：

- (1) 碰撞后的瞬间 B 车速度的大小；
- (2) 碰撞前的瞬间 A 车速度的大小。



12. (20 分) 一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场，其在  $xOy$  平面内的截面如图所示；中间是磁场区域，其边界与  $y$  轴垂直，宽度为  $l$ ，磁感应强度的大小为  $B$ ，方向垂直于  $xOy$  平面；磁场的上、下两侧为电场区域，宽度均为  $l'$ ，电场强度的大小均为  $E$ ，方向均沿  $x$  轴正方向； $M$ 、 $N$  为条状区域边界上的两点，它们的连线与  $y$  轴平行。一带正电的粒子以某一速度从  $M$  点沿  $y$  轴正方向射入电场，经过一段时间后恰好以从  $M$  点入射的速度从  $N$  点沿  $y$  轴正方向射出。不计重力。

- (1) 定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹；
- (2) 求该粒子从  $M$  点入射时速度的大小；
- (3) 若该粒子进入磁场时的速度方向恰好与  $x$  轴正方向的夹角为  $\frac{\pi}{6}$ ，求该粒子的比荷及其从  $M$  点运动到  $N$  点的时间。

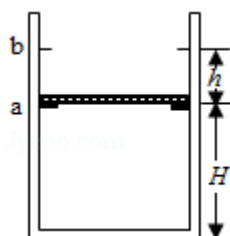


三、选考题：共 15 分，请考生从 2 道物理题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

13. (5 分) 对于实际的气体，下列说法正确的是 ( )

- A. 气体的内能包括气体分子的重力势能
- B. 气体的内能包括气体分子之间相互作用的势能
- C. 气体的内能包括气体整体运动的动能
- D. 气体的体积变化时，其内能可能不变
- E. 气体的内能包括气体分子热运动的动能

14. (10 分) 如图，一竖直放置的汽缸上端开口，汽缸壁内有卡口 a 和 b，a、b 间距为  $h$ ，a 距缸底的高度为  $H$ ；活塞只能在 a、b 间移动，其下方密封有一定质量的理想气体，已知活塞质量为  $m$ ，面积为  $S$ ，厚度可忽略，活塞和汽缸壁均绝热，不计它们之间的摩擦，开始时活塞处于静止状态，上、下方气体压强均为  $p_0$ ，温度均为  $T_0$ ，现用电热丝缓慢加热汽缸中的气体，直至活塞刚好到达 b 处。求此时汽缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功，重力加速度大小为  $g$ 。



【物理---选修 3-4】(15 分)

15. 声波在空气中的传播速度为  $340\text{m/s}$ ，在钢铁中的传播速度为  $4900\text{m/s}$ 。一平直桥由钢铁制成，某同学用锤子敲击一下桥的一端发出声音，分别经空气和桥传到另一端的时间之差为  $1.00\text{s}$ 。桥的长度为\_\_\_\_\_m。若该声波在空气中的波长为  $\lambda$ ，则它在钢铁中的波长为  $\lambda$  的\_\_\_\_\_倍。

16. 如图， $\triangle ABC$  是一直角三棱镜的横截面， $\angle A=90^\circ$ ， $\angle B=60^\circ$ 。一细光束从  $BC$  边的  $D$  点折射后，射到  $AC$  边的  $E$  点，发生全反射后经  $AB$  边的  $F$  点射出， $EG$  垂直于  $AC$  交  $BC$  于  $G$ ， $D$  恰好是  $CG$  的中点。不计多次反射。

(i) 求出射光相对于  $D$  点的入射光的偏角；

(ii) 为实现上述光路，棱镜折射率的取值应在什么范围？

